



摘要：

有关AI的颠覆性预言一直在分阶段递进。如果说2023年初，ChatGPT刚出圈的时候，行业讨论的还...

有关AI的颠覆性预言一直在分阶段递进。

如果说2023年初，ChatGPT刚出圈的时候，行业讨论的还是模型如何代替搜索引擎，那么2026年3月份以来的这轮龙虾热，正在将一个更大的叙事推向风口浪尖。

作为OpenClaw（龙虾）的创始人，Peter Steinberger曾在播客上说了一句被广泛传播的话：

"80%的App会消失。因为每个App本质上都只是一个很慢的API。"

他不是唯一这么说的。马斯克说得更极端：操作系统和App在五到六年内都会消失。

Nothing手机CEO Carl Pei也宣称："App将会被消灭。如果你是创始人，而你的App是核心价值所在，那不管你愿不愿意，它都会被颠覆。"

整个行业弥漫着一种氛围：

Agent时代即将降临，一切的软件或应用都将被迫开放API接口，迎来匹配CLI（代码或文字）的全盘改造。

曾经那个统治移动互联网的App应用和GUI（图形界面）时代结束了。

可是，真的会这样吗？

1. 路线选边

这种假设并不是空穴来风。

2025年6月，OpenAI创始成员Andrej Karpathy曾在一次影响颇大的演讲中提出"Software 3.0"——软件的编程接口，正在从代码变成自然语言。

工程上，App被取代这件事确实是自洽的。

前后端分离已经把操作拆成API。模型能力在指数级增强。Agent只需要成为统一调度，就可以替代大多数App的前端界面。

逻辑链非常干净。

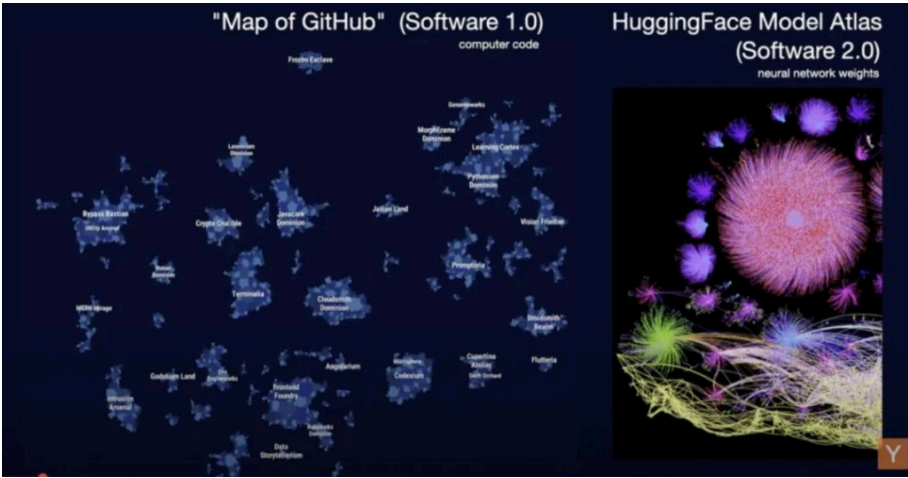
但Karpathy自己也给这条逻辑加了约束。他同时在演讲里说了一个关键的概念"人机协作"，而不是全面自动化。

他认为产品需要"为验证而设计"，让人类可以方便地检查和纠正AI的输出。他把大模型比作"半自动助手"，而非无所不能的代理。



这些克制的部分，在许多传播中被删掉了，留下来的只有那些有关“杀死APP”且更容易吸引流量的劲爆结论。

但问题并没有消失：在真实的AI交互逻辑中，用户的实际行为，到底站在哪一边？



2. Anthropic的调研

2026年2月18日，Anthropic发布了一篇题为《度量AI Agent在实践中的自主性（Measuring AI Agent Autonomy in Practice）》的研究报告。

这是一份基于数百万次真实人机交互数据的实证研究，覆盖了Claude Code的全量使用数据和公共API上近百万次工具调用。

结论里有几个数字值得仔细看。

第一组：用户确实在给Agent越来越多的自主权。

在Claude Code最长的那0.1%会话中，Agent连续工作不被打断的时长，从2025年10月的不到25分钟，增长到2026年1月的超过45分钟——三个月里接近翻倍。

Anthropic内部数据也显示：从2025年8月到12月，最困难任务的成功率翻了一倍，同时人均干预次数从每次会话5.4次降到3.3次。

Agent变得更强，人正在后退。

第二组：人没有完全离开。

新用户中，只有大约20%会开启“全部自动批准”。到了使用超过750次的老用户，这个比例升到40%以上。

但与此同时，老用户打断Agent的频率也更高了。新用户的干预率大约5%，老用户接近9%。

注意，这两件事是同时上升的。

更多自动批准，和更多主动打断，发生在同一批人身上。

第三组：整个生态是以人的监控与干预为主的。

在公共API的Agent工具调用中，73%有人类在回路中监督，80%有至少一种安全护栏，不可逆操作仅占0.8%。

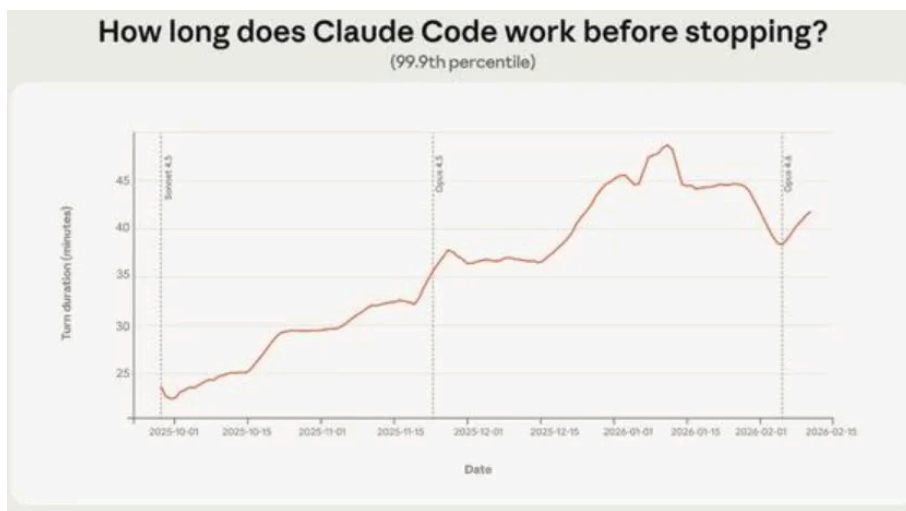
这三组数据合在一起，画出了一幅和"App将死"叙事完全不同的图景：人没有退出系统，只是换了一种方式留在系统里。

从"每一步都亲自操作"，变成"放手让Agent跑，但在关键时刻介入"。这显然不是放弃控制，而是控制方式的升级。

升级后的控制，需要一个新型的界面来承载，用来监控和介入。

所以它的终极形态可能会是：一张控制面板。

这同样映衬了Cursor设计师 Ryo Lu的主张：打造一个高层级的控制面板(high-level Control Panel)：进行宏观的规划，可以直观地看到各个 Agent 的任务流并为其扫清障碍。



3.界面的加固

回看Anthropic过去两年的产品线，会发现它们一直在努力建造这个控制面板。

从2024年的APP上线，再到Artifacts，用户可以在对话界面里直接生成代码和文档，在独立窗口中实时预览，这是Anthropic第一次开始做"可见的工作区"。

同年10月22日，Computer Use作为API公测发布，让Claude通过截屏、识别界面元素、移动光标和点击按钮来操作电脑。Anthropic当时自己说，这个功能"仍然是实验性的——有时笨拙且容易出错"。

2026年1月12日，Cowork上线。作为一个内置在Claude桌面端的Agent工作区，当用户指定一个本地文件夹，Claude在里面读写文件、整理资料、生成文档，后来的Minimax和腾讯的Workbuddy很快进行了能力跟随。

2月份开始，从手机远程操控桌面端的Remote Control、Dispatch先后上线，而Computer Use也开始在3月下旬正式进入消费级桌面端。

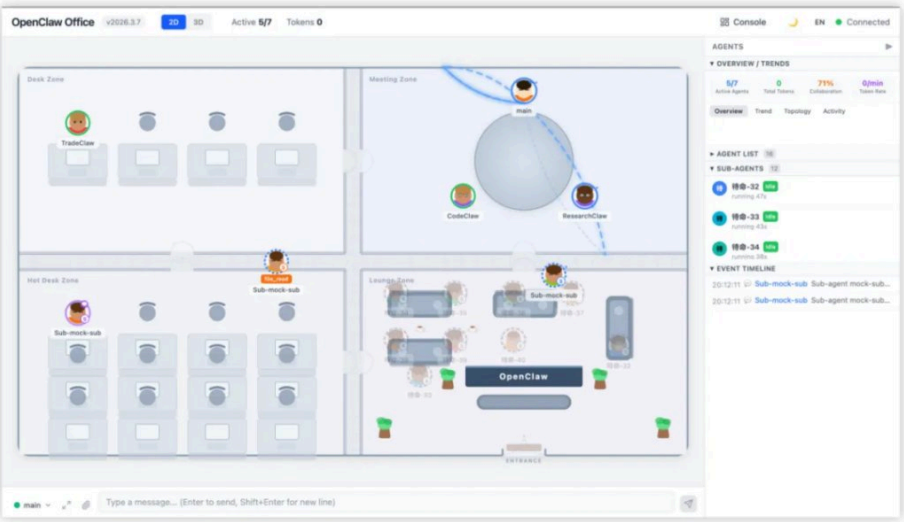
这充分演绎了一个AI产品线的发展过程：当Agent能力越强时，界面越重，每一次能力的升级，都伴随着一次界面的加固。

最有意思的是，OpenClaw的演化也指向了同一个方向。



OpenClaw最初是一个极客友好的CLI工具——在终端里运行，通过消息平台交互。

但在爆发式增长之后，它迅速长出了：内置Web控制台、社区开发的桌面App，基于Electron的ClawX、官方OpenClaw Desktop和OpenClaw Manager、Android移动端、甚至应用商店式的技能管理。



2026年3月的大版本，OpenClaw把插件和技能安装体验升级成了类似应用商店的模式。

社区贡献者在一个版本里就提交了22个首次PR，几乎全部是界面改进——移动端导航抽屉、聊天模型选择器、Android端重新设计。

一篇评测文章说得很直白：“当OpenClaw的GUI版本最终到来的时候，你就准备好了。”

龙虾的创始人说80%的App会消失。

但龙虾自己，正在变成一个App。

不是因为它做错了什么，恰恰是因为用户量从极客扩展到普通人之后，界面需求是自然涌现的。

人需要看见Agent在做什么，需要一个地方去确认、去否决、去改方向。

这和Anthropic用户调研里的发现几乎完全一致：用户越熟练，给Agent的权限越大，但打断的频率也越高。

"放手+盯着+必要时拉回来"的行为模式，天然需要一个可视化的控制面板。

App不是因为Anthropic们选择了它才不死的，而是因为用户的行为决定了它不会死。

4.存亡、体验、安全

Steinberger的80%死亡率也不是完全错的。

他的意思很清楚：越容易被简单一句话描述和理解的APP，越容易被Agent吞掉。

例如单位换算、汇率计算、文件格式转换、简单图片编辑、日程提醒、翻译词典，这些单任务App大概率将快速消失。



相反，那些需要精细控制的创作工具，例如Figma、Photoshop、以及核心价值在于体验本身的应用、涉及合规和专业知识的垂直领域，仍有他们的存在空间。

换句话说，消失的是"填表型App"，活下来的是"控制面板型App"。

Agent时代大概率会催生一种新的"控制面板型App"，它不是用来操作软件，而是用来监督和指挥Agent干活并接收反馈的。

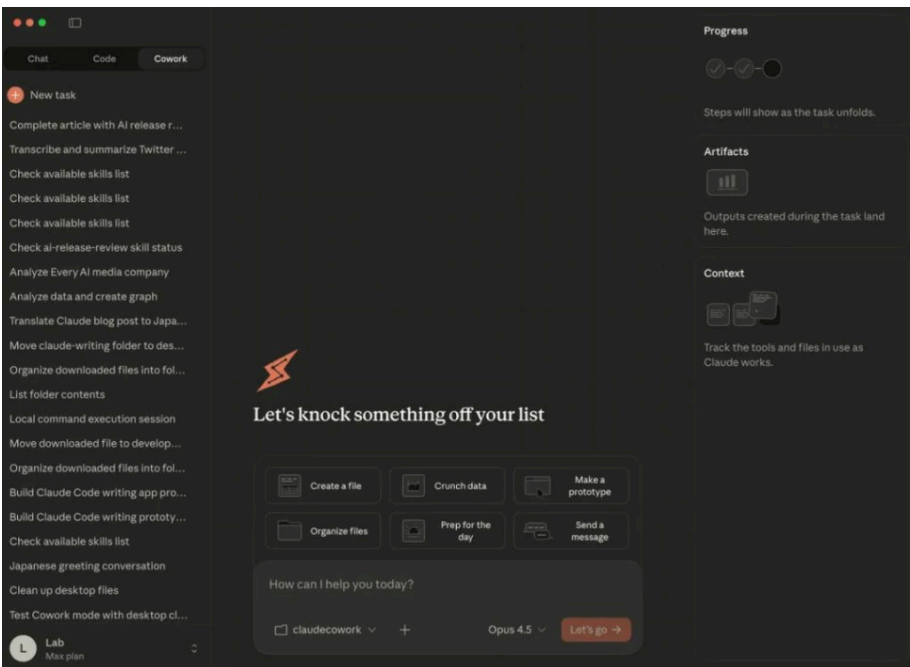
正如Anthropic在Cowork产品文档里反复强调三个设计原则：

透明——Claude会展示自己的推理过程和方案，让你跟上它在做什么。

进度指示——在每一步都显示Claude正在执行什么操作。

转向控制——你可以随时介入，纠正方向，或者提供新的指示。

这三个词定义出来的结果，其实就是一个控制面板。



Anthropic对这件事的判断，还有一个更底层的逻辑。

他们在"Claude是一个思考的空间"那篇博客里写了一句话：

"最有用的AI交互可能是一次很短的交互——短到解决了问题就结束了，不需要引导用户继续对话。"

互联网产品出身的人大概会秒懂这句话的含金量。

它直接反对的正是"优化用户停留时长"这个所有流量平台的核心指标，这几乎就是张小龙当年对“微信占用用户时间过多”担忧的跨时空呼应。

Anthropic在说：**我们不要你多停留。我们要你想清楚就走。**

"思考的空间"这五个字，把App的本质说死了：App不是用来留住你的，而是用来让你想清楚的。



人需要一个地方去看、去判断、去思考、去决定。你可以说“帮我整理邮件”，但仍然没法用一句话验证结果。

人必须看列表，扫一眼，改几封，再决定发不发。这些动作本质不是调用，是判断。

判断需要信息密度，语言给不了的，视觉才可以。

这里还有一层较少被讨论的问题：当一切都变成Agent调用，调用权可以被集中，数据可以被批量抽取，分发可以被中间层重写。

2026年2月，OpenClaw生态爆发了ClawHavoc供应链投毒事件——1184个恶意技能被植入技能市场，影响超过13.5万台设备。社区后续迅速修复了漏洞。但这件事说明了一个结构性问题：当Agent拥有本地文件系统的完整访问权，安全不能是可选项。

GUI界面在这个语境下，不仅仅是效率工具，它还是安全机制本身，让人看见Agent在做什么，在它犯错之前拦住它。

Anthropic选择把沙箱执行、权限确认、计划审批、进度可视做成出厂设置而非高级选项，本质上是把界面焊进了安全架构里。

拿掉界面，安全就塌了。

5.越过藩篱

2月17日，Anthropic在Sonnet 4.6的发布博客里写了一段话，可能是整个“App不死”命题最直白的注脚：

“几乎每个企业都有一些无法轻易自动化的软件：在API等现代接口出现之前就构建好的专用系统和工具。”

“要想让AI使用这些软件，用户以前不得不为每一个软件构建定制连接器。但一个能够像人一样使用电脑的模式，改变了这个等式。”

API覆盖不了现实世界里大量存在的老旧软件，而且有些软件并不欢迎非人用户的进入，它们会想尽一切办法防止自动化脚本与Agent的渗透，想一想微信、小红书对于机器人用户和自动化操作绝不容忍的底线吧。

那些人机审查越来越严格、验证码越来越复杂的软件与平台只有GUI，期待他们尽快开放API并不现实，而量身定制的MCP大概率又会充满了各种功能审查限制。

为了突破那些应用的人机藩篱，Anthropic选择以VLM的视觉方式训练AI去操作GUI。

App不仅没死，Anthropic甚至专门训练了一种AI工具去伺候它们。

3月23日，当Computer Use进入Claude的消费级桌面端时，产品方向显然做了一个关键选择，Claude会优先使用已有的集成接口，只有在没有其他接口可用的情况下，才会直接操控桌面GUI。

再往前数，这是去年豆包手机的选择，也可能成为未来小米miclaw、华为小艺乃至更多主机厂内置Agent的探索方向。

GUI操控是兜底方案，并非默认方案，但它仍是那条不能断的退路，覆盖所有软件的最终接口。



巧的是，同样在3月23日这一天，黄仁勋在Lex Fridman的访谈中不约而同的表达了相似的观点：

有人说AI会让软件消失，这是完全不成立的。

“十年后最强的agent，哪怕是一个人形机器人，它来到你家，是更可能直接使用你现有的工具，还是把手变成锤子、变成手术刀、甚至用手指发射微波来烧水？显然是前者。”黄仁勋说，“它会用你的微波炉。第一次不会没关系，它可以联网，读说明书，很快就会了。”

6.人在回路

半个世纪前的1970年代，随着《周末夜狂热》引爆全球、迪斯科霸占榜单与电台，业界断言“吉他过时、舞曲为王”，摇滚被批落伍、机械、缺乏活力，将“摇滚死刑”的宣判推至顶峰。

此后的半个世纪，摇滚被宣判死刑无数次，电子乐来了说摇滚要死，嘻哈来了说摇滚要死，流媒体来了说摇滚要死。

但摇滚没死。

它不再是舞台中央那个最大声的东西，但它成了几乎所有现代音乐的骨架——节奏、失真、态度、现场感，这些基因渗透进了每一种后来的音乐形态里。



同样的，APP也被宣判死刑过无数次。

小程序来了说App要死，元宇宙来了说 App要死，如今在AI掀起的CLI革命浪潮中，又一次陷入了同当年摇滚乐何其相似的叙事陷阱之中。

然而，许多事情未必会像狂热技术预言那样快速且无冲突的线性演进。

Steinberger说80%的App会消失。但他的龙虾自己长出了桌面App、Web控制台和应用商店。

Anthropic的用户调研说，用户在给Agent越来越多的自主权，但同时打断的频率也在升高。

Karpathy说自然语言是新的编程接口，但他也说，要“为验证而设计”。

所有的证据指向同一个结论：

AI时代演化的再快，人也不会完全退出系统。

新时期的产品核心，需要寻找“人在回路”的解决方案。

这种新角色，需要一种新界面，它不再会是坐在前面一步步点击的工作桌，而是一个可以远程查看、随时介入、在Agent犯错之前拉住它的控制面板。

许多App的命运可能也会从“人用它做事”，变成“用它盯着Agent做事”。

Anthropic比大多数人更早接受了这个现实。所以它们一边在推Agent能力的落地从模型本身到Claude Code、Cowork，一边又在加重界面，比如App、可视化工作区、进度面板、权限确认弹窗。

那些反复唠叨“App会消失”的叙事，本质上是在用对机器最优的结构，去假设人类会适应它。

但现实通常是反过来的。

机器可以无上限的进化，但系统的形态，最终还是要围绕人来组织。

风险提示及免责条款



市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 141  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论